2. 정육면체의 임의 위치에서 대각선 db와 자기장 사이 각이 θ이면, $a'a$ 、 cc' ,

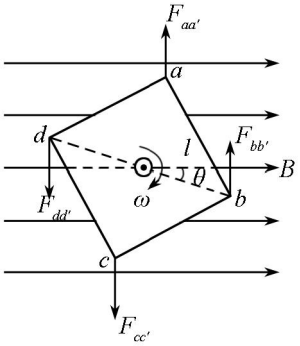
$b'b$ 、 dd'에 흐르는 전류는

$$I_{a'a} = I_{ad} - I_{ba} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl^2\omega}{R}\sin\theta \qquad (10)$$

$$I_{cc'} = I_{bc} - I_{cd} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl^2\omega}{4}\sin\theta \qquad (11)$$

$$I_{b'b} = I_{ba} + I_{bc} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{BI^2\omega}{R}\cos\theta \qquad (12)$$

$$I_{dd'} = I_{ad} + I_{cd} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl^2\omega}{R}\cos\theta \qquad (13)$$



등속 회전에 필요한 외부 토크는 회로에 작용하는

자기 토크의 합과 같으므로

$$F_{a'a} = F_{cc'} = BlI_{a'a}\ ,\quad F_{b'b} = F_{dd'} = BlI_{b'b} \qquad (14)$$

$$M = 2F_{a'a}\frac{\sqrt{2}}{2}l\sin\theta + 2F_{b'b}\frac{\sqrt{2}}{2}l\cos\theta \qquad (15)$$

식(11) ~ (14)를 에 대입하면

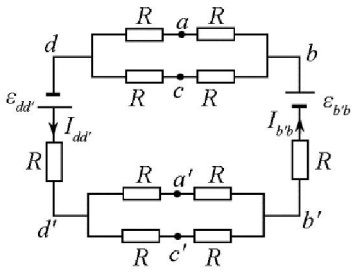
$$M = \frac{B^2l^4\omega}{2R}。 \qquad (16)$$

(2) : 총 , : 총 , : 총 , :

: , : , : .

참고 해설 2:

1. $a'a$와 cc'의 유도 기전력은



$$\varepsilon_{a'a} = \varepsilon_{cc'} = \frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\sin\theta \qquad (1b)$$

$b'b$와 dd'의 유도 기전력은

$$\varepsilon_{b'b} = \varepsilon_{dd'} = \frac{\sqrt{2}}{2}Bl^2\omega\cos\theta \qquad (2b)$$

$\varepsilon_{a'a}$, $\varepsilon_{cc'}$을 단락하고 $\varepsilon_{b'b}$, $\varepsilon_{dd'}$만 작용시킨다. $a'a$, cc'를 끊으면

등가 회로는 그림과 같다. $b'b$와 dd'에 흐르는 전류는

$$I_{b'b}^{(1)} = I_{dd'}^{(1)} = \frac{\varepsilon_{b'b} + \varepsilon_{dd'}}{4R} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl^2\omega}{R}\cos\theta \qquad (3b)$$

ba 、 ad 、 bc와 cd에 흐르는 전류는

$$I_{bd}^{(1)} = I_{ad}^{(1)} = I_{cd}^{(1)} = \frac{1}{2}I_{b'b}^{(1)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl^2\omega}{R}\cos\theta \qquad (4b)$$

회로의 대칭성으로 a' 、 a 사이와 c 、 c' 사이의 전위차는